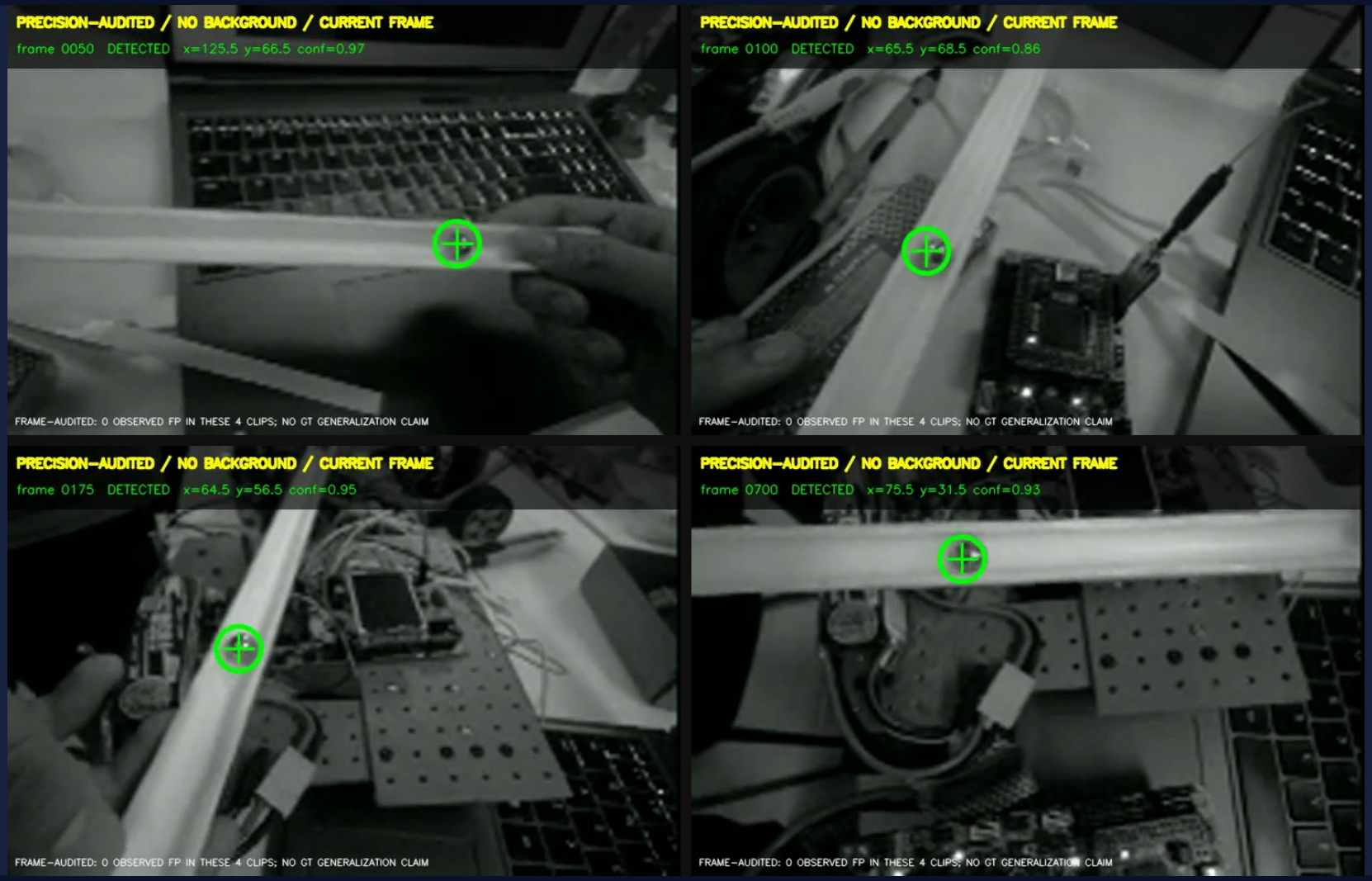
单金属小球视觉定位算法

当前实现说明与逐帧效果

188 × 120 · 50 FPS 目标 · 20 ms/帧预算



默认无需空场背景 · 每次检测必须有当前帧视觉证据 · 不确定帧输出 strict miss · 时序不补坐标

2026-07-30

一页读懂当前方案

precision-first

当前方案不是“全画面找圆”，而是围绕已安装轨道建立受限搜索带，并要求圆候选同时满足亮轨环境、暗核/极性、径向边缘、尺寸与置信度条件。没有足够的同帧视觉证据时立即输出 miss。

核心检测器：BallTracker / DIRECT_CIRCLE

默认构造即 READY；输入二维 uint8 灰度帧。Gaussian + Hough 只负责提出圆，随后必须通过环带亮度与径向证据复核。
不读取、不估计、不更新空场背景。

四段素材精度前置层：安装轨道注册

按机位使用固定窄带或只依赖当前帧的水平/斜轨注册。该层只改变搜索区域；它不能生成检测、不能插值，也不能把历史轨迹变成 detected=True。

188×120
固定灰度输入
源视频为 50 FPS

6–14 px
目标直径硬范围
当前金属小球尺度

20 ms
产品单帧预算
目标 50 FPS

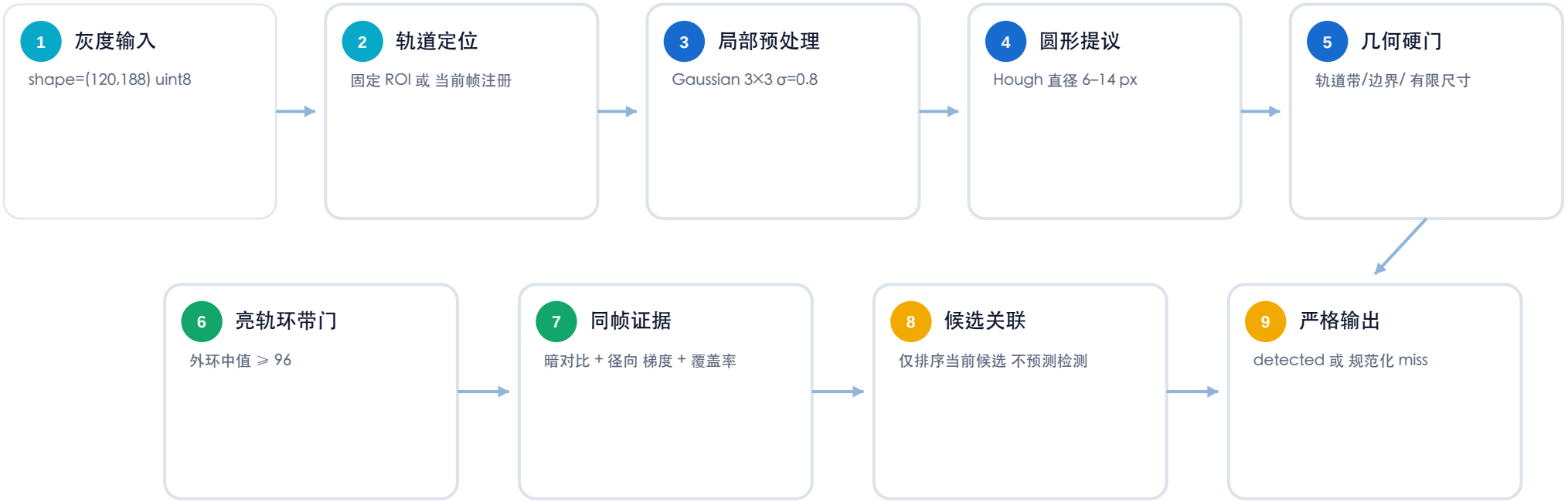
5 fields
冻结输出契约
frame/detected/x/y/conf

精度优先的含义

本轮对 data/ 四段 2475 帧逐帧视觉复核。为了消除已观察到的错误坐标，所有边界帧、转场帧、轨道端点和注册不稳定帧都可主动变成 strict miss。因此“检测帧占比”会下降；它不是 Recall，也不能代替独立人工真值。

从输入帧到五字段输出

bounded & explainable



A. 默认主路径

DIRECT_CIRCLE

无需背景；当前帧圆提议和验证；最多 16 个候选。

B. 精度批处理前置层

按安装配置轨道；第 3、4 段使用当前帧注册。注册失败时强制 miss。

C. 兼容路径

BACKGROUND_DIFFERENCE

只有显式提供独立空场时启用，不是默认算法。

输入、坐标与 strict miss

frozen public schema

输入约束

- 单帧：二维 NumPy uint8 灰度数组
- 固定尺寸：(height,width)=(120,188)
- frame_id：非负且严格递增
- timestamp_us：可选；提供时必须严格递增
- 坐标原点：左上像素中心 (0,0)

检测成功：恰好五字段

```
{
"frame_id": 300,
"detected": true,
"x": 50.5, "y": 48.5,
"confidence": 0.784
}
```

严格 miss：唯一合法形式

detected=False, x=-1, y=-1, confidence=0.0

禁止：保持上一坐标、线性插值、轨迹外推或由预测单独触发检测。DetectionResult 会自动规范化任何负结果。

无检测：坐标与置信度固定

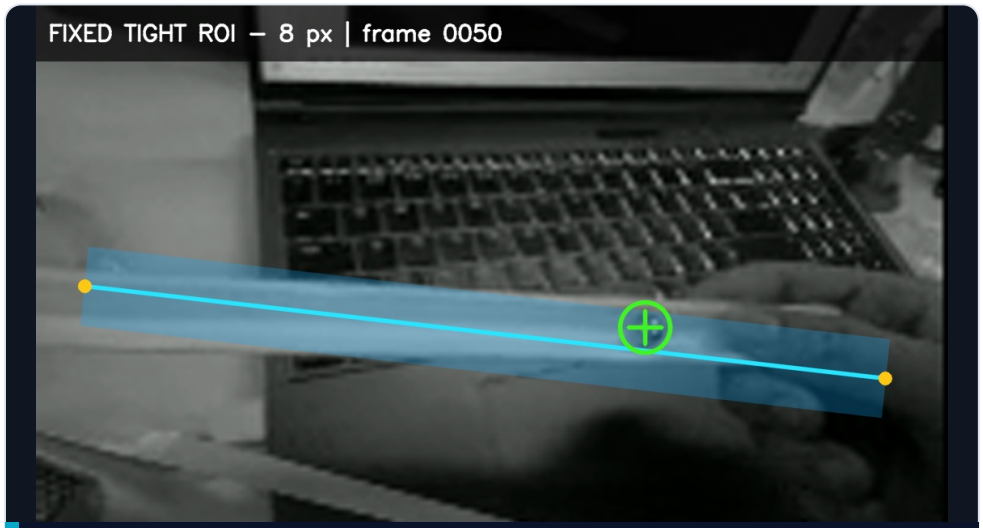
```
{
"frame_id": 301,
"detected": false,
"x": -1.0, "y": -1.0,
"confidence": 0.0
}
```

状态与检测位分离

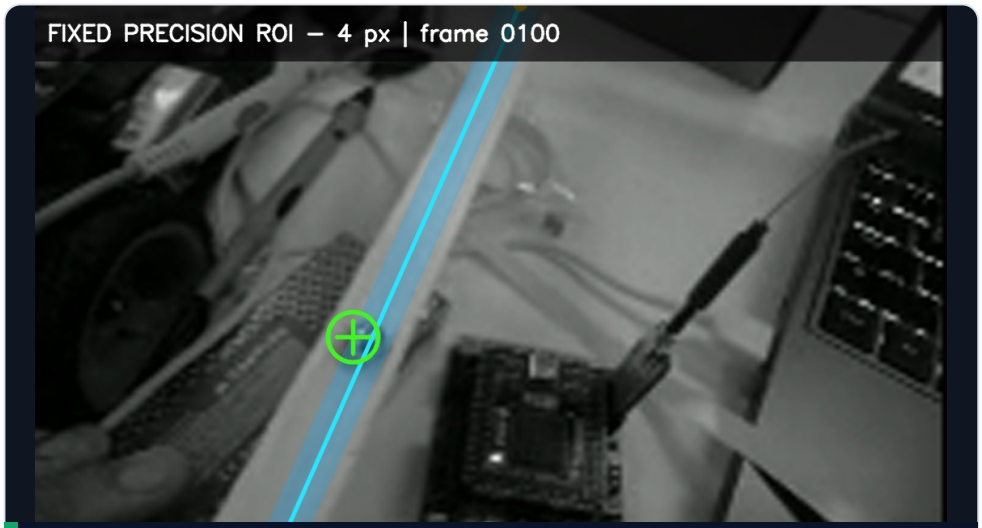
TrackerState（UNCALIBRATED / READY / BACKGROUND_INVALID）不进入五字段主输出。逐帧 diagnostics 另行记录 state、valid_for_evaluation 和 rejection reason。默认 direct 模式从创建开始就是 READY。

按安装配置，而不是套用同一条 ROI

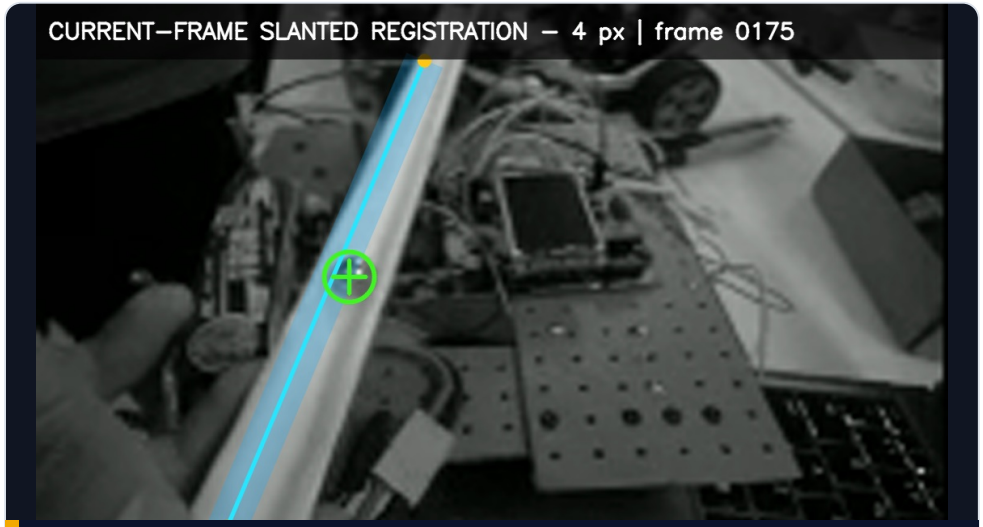
cyan band = search area



片段 1：固定紧轨道，半宽 8 px；覆盖整条有效轨道



片段 2：固定精度轨道，半宽 4 px；排除手机/桌面区域



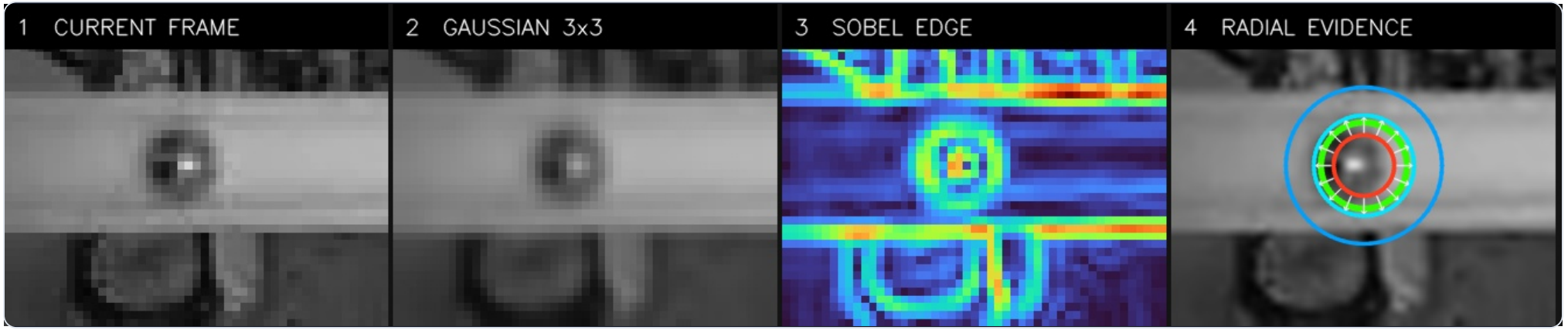
片段 3：同帧斜轨角度/偏移注册；不稳定则 strict miss



片段 4：同帧亮轨中心注册；跟随机位上下移动

Hough 只是提议，不能直接成为检测

frame 0300 example



示意颜色：红圈为暗核采样区；绿圈为 Hough 外圆；青色双圈为亮轨环带；白色短箭头为圆周径向梯度方向。实际实现按配置采样 32 个角度。

① 亮轨环境硬门

外环 1.15r–1.80r 的灰度中值必须 ⩾ 96。轨道外的键盘、手机和孔板圆点即使“像圆”，也先被环境门拒绝。

② 暗极性 / 径向覆盖

暗对比 = median(ring) − median(inner)。若暗对比 < 8 且向外暗→亮覆盖率 < 15%，直接拒绝纯亮反极性圆。

③ 直径与边界

直径必须在 6–14 px；圆心位于轨道带，完整圆不得越出图像。所有值必须有限。

为什么仍保留 Hough

在 188×120 小图上，Hough 能高效给出半像素圆心提议；但轨道螺钉、孔洞、反光也会产生强圆响应。因此提议必须经过独立的当前帧极性与环境证据验证，且所有提议先评分，再限制到固定 16 个候选。

置信度只描述当前帧视觉证据

no temporal probability

归一化证据

$$E = 0.35 \cdot \text{对比分} + 0.30 \cdot \text{覆盖率分} + 0.25 \cdot \text{边缘分} + 0.10 \cdot \text{直径分}$$

$$\text{confidence} = \text{clamp}(0.50 + 0.50 \cdot E) \quad \text{且} \quad \text{confidence} \geqslant 0.55$$

对比分 35%

由亮轨环带与内部中值差得到；阈值 8，满量程参考 44。

覆盖率分 30%

圆周上暗→亮的向外梯度占比；保证边缘极性正确。

边缘分 25%

32 个径向采样的绝对 Sobel 梯度中值；阈值 20。

直径分 10%

偏好 6–14 px 区间中部，但硬范围始终优先。

容量与排序

所有 Hough 提议先计算证据，再按 confidence 降序。正式候选容量固定为 16；已有轨迹门内候选优先进入容量，避免远端静态圆抢占。

两个独立门限

direct_min_evidence = 0.15 先拒绝弱证据；随后 confidence_threshold = 0.55 决定候选是否可进入关联。ROI 与历史不增加 confidence。

关联可以抑制跳变，但不能凭空检测

observation-only tracking

有门内候选

门限从 8 px/帧按真实时间和跳帧数扩张，最大 48 px。按“当前 confidence − 距离惩罚”排序。

只有远端强候选

confidence ⩾ 0.72 时允许重新建轨；这是同帧强视觉观察，不是预测位置。

没有合格候选

立即 strict miss。连续 miss 超过 2 帧后清除上一轨迹，避免陈旧状态影响新目标。



关键不变量

- 预测轨迹不得单独触发 detected=True；没有当前帧候选就没有坐标。
- 关联门只排序已通过视觉硬门的候选，不改变公开 confidence。
- direct 模式只要仍有门内当前观察，就不允许远端静态圆劫持轨迹。
- timestamp_us 缺省时按 target_fps 与 frame_id 生成；输入帧号和时间戳必须单调。

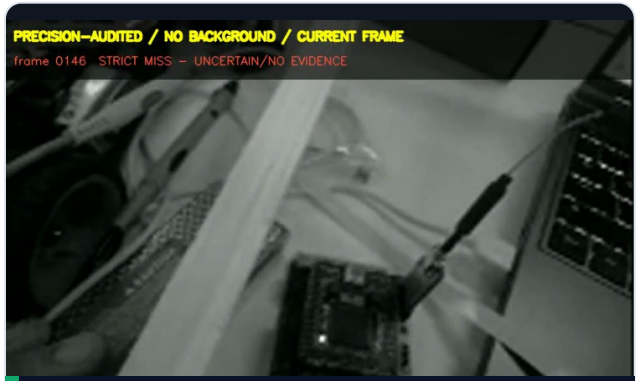
同一帧：原宽搜索结果 vs 精度复核结果

green cross = emitted coordinate

片段 2 · frame 0146

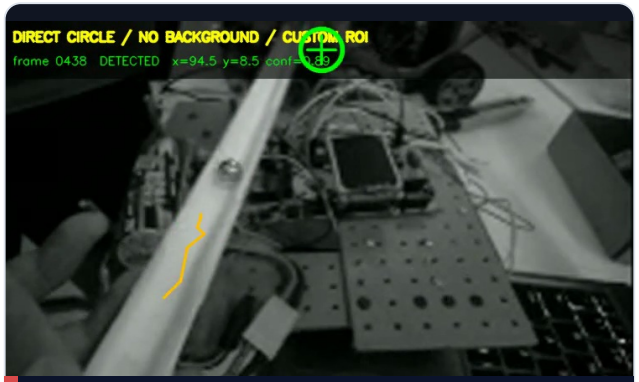


修改前：宽 ROI / 错误候选

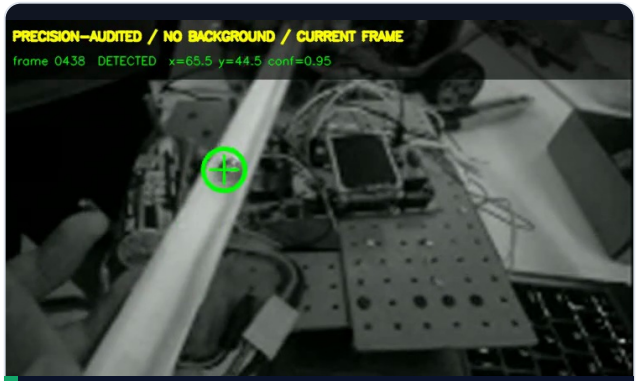


复核后：精度 ROI / 正确输出

片段 3 · frame 0438



修改前：宽 ROI / 错误候选

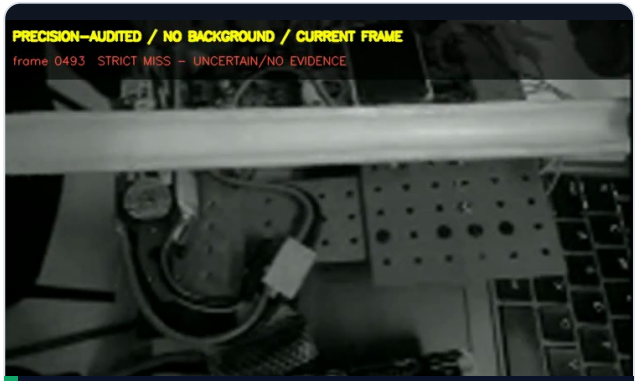


复核后：精度 ROI / 正确输出

片段 4 · frame 0493



修改前：宽 ROI / 错误候选



复核后：精度 ROI / 正确输出

观察

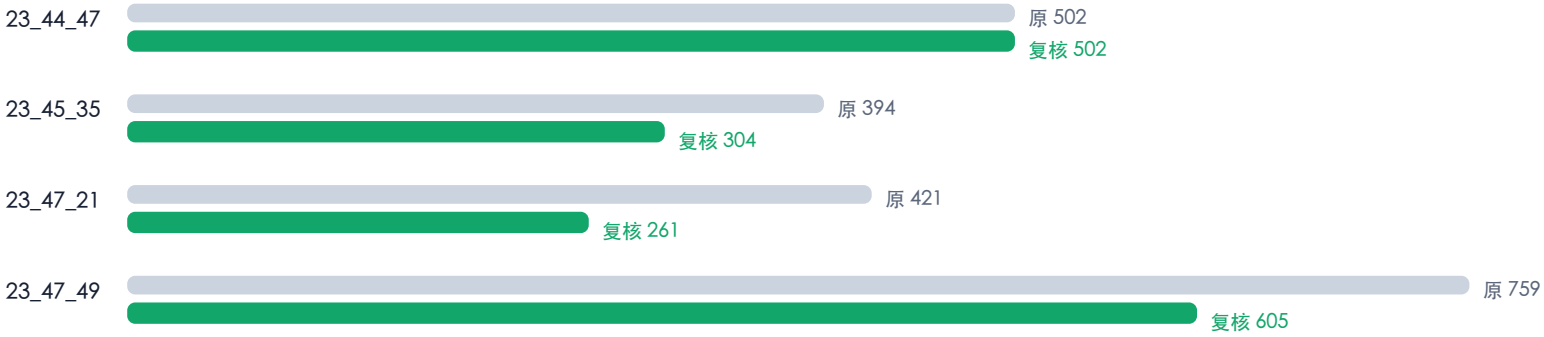
分别抑制轨道外手机圆点、轨道延长线顶部螺钉和水平轨道右端固定件；第 3 段 frame 0438 同时恢复为真实球位置。

逐帧复核后的 precision-audited 输出

scope: these clips only

片段	总帧	原检测	复核后检测	strict miss	输出覆盖	观察到 FP
23_44_47	570	502	502	68	88.1%	0
23_45_35	547	394	304	243	55.6%	0
23_47_21	483	421	261	222	54.0%	0
23_47_49	875	759	605	270	69.1%	0
合计	2475	2076	1672	803	67.6%	0

检测输出数量变化（减少的不确定输出不等于已知 FP）

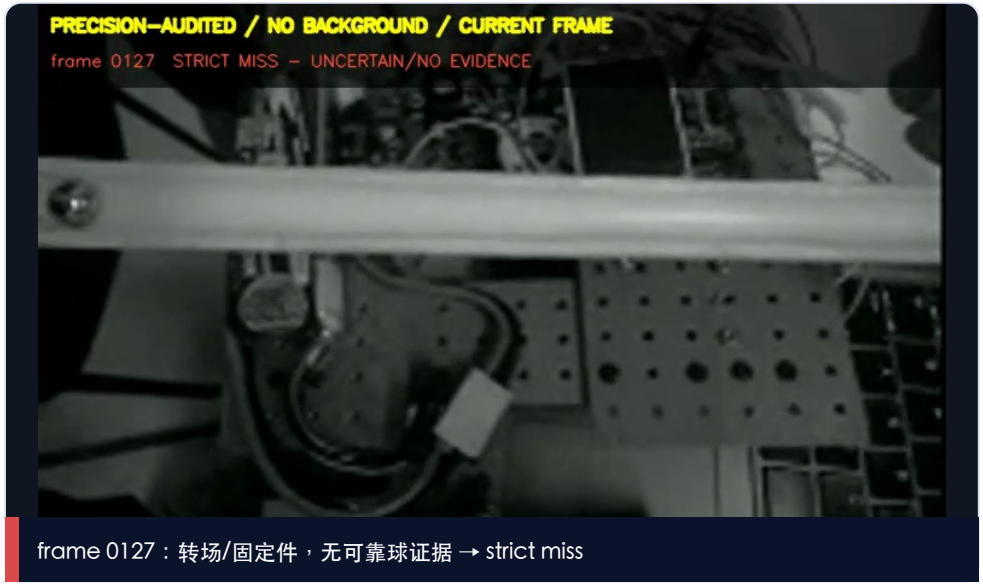




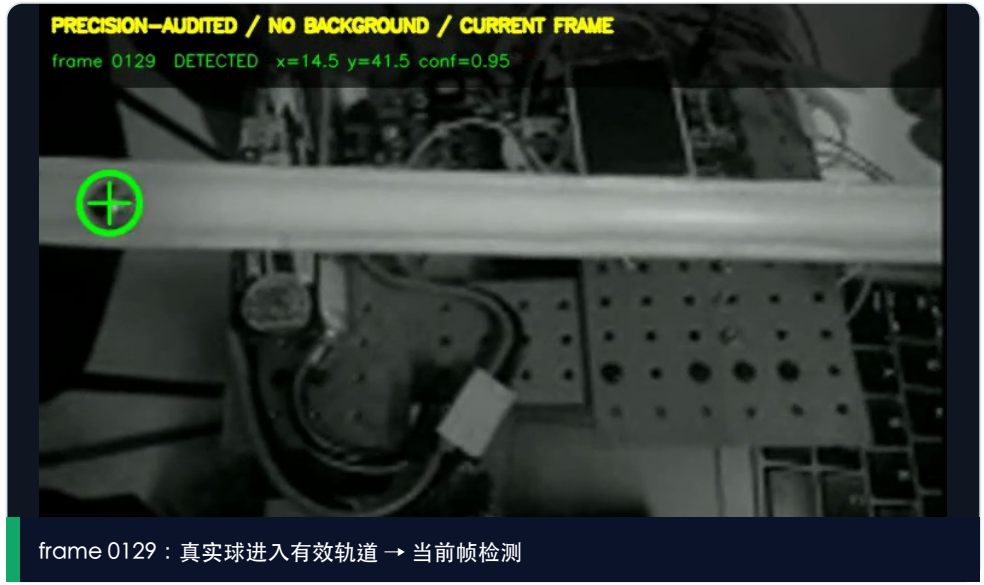
结论表述必须是：四段素材逐帧视觉复核后“观察到的误检为 0”。无独立穷尽真值，不能据此计算正式 Precision/Recall，也不能保证新视频零误检。

不确定时不输出错误坐标，证据恢复后再检测

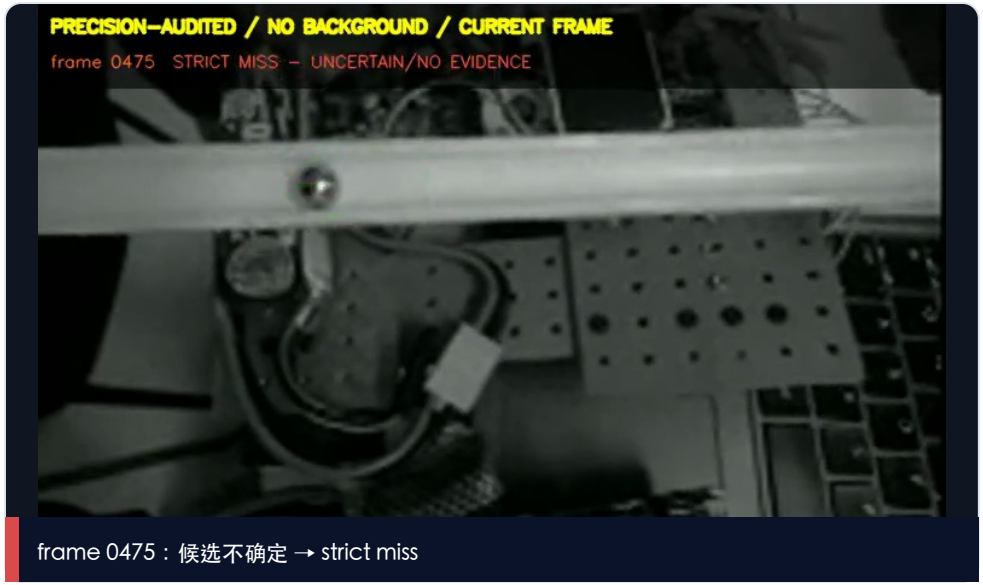
clip 23_47_49



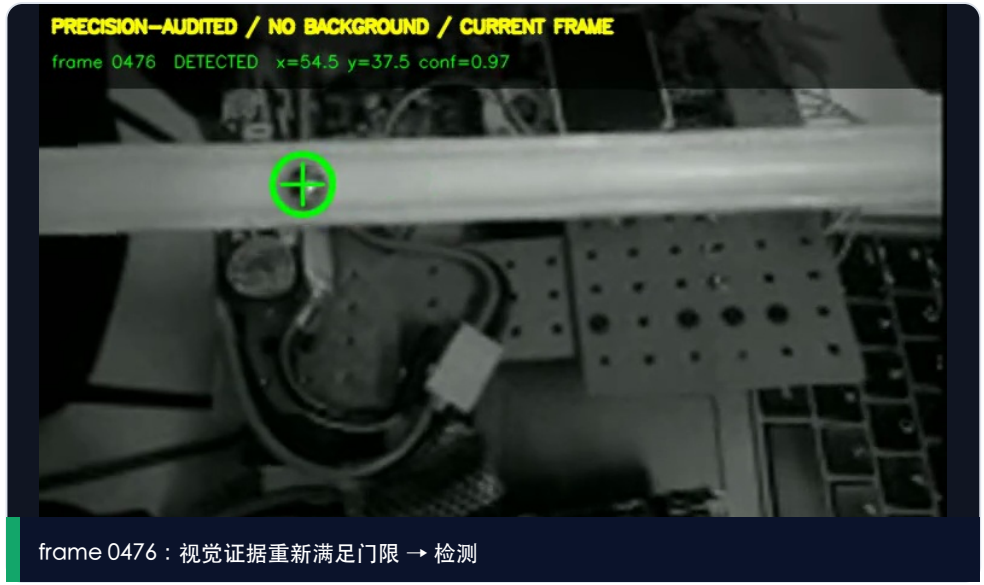
frame 0127：转场/固定件，无可靠球证据 → strict miss



frame 0129：真实球进入有效轨道 → 当前帧检测



frame 0475：候选不确定 → strict miss



frame 0476：视觉证据重新满足门限 → 检测

把“已测事实”和“尚未证明”分开

host timing ≠ TC264 WCET

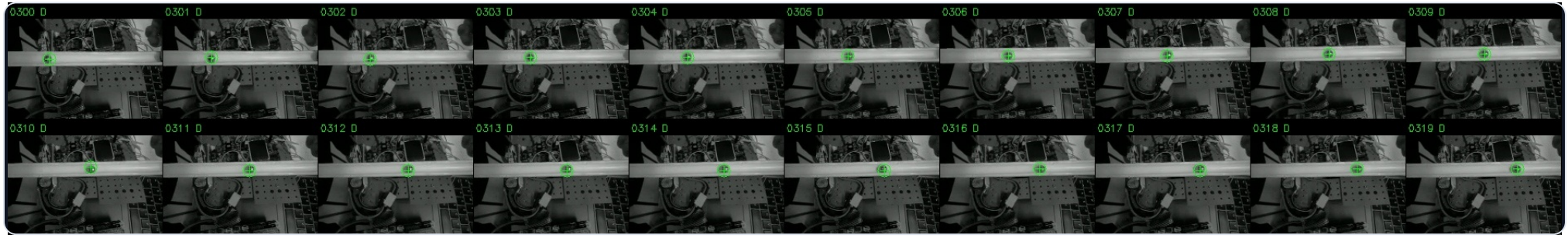
0.268 ms	0.351 ms	0 / 336	297 passed
主机平均核心耗时	主机 P95 核心耗时	超过 20 ms 的帧	自动化测试
默认样例，5 帧预热后	336 个 READY 帧	OpenCV 主机环境	pytest 全套通过

默认样例集成检查

341 帧中 331 detected、10 strict miss。视频实际 30 FPS；产品预算仍按 50 FPS。样例没有人工真值，检测数量不是 Recall。

四段逐帧审计

2475 帧、26 页全帧图集，并对转场和可疑区间放大检查；观察到 FP=0。没有独立真值，不声明漏检率与定位误差。



上图为 100 帧审计图集中的连续 20 帧缩略条；正式审计材料位于 outputs/data_precision_audited/audit_atlas/。

当前 Python 参考实现的有界迁移合同

planning contract, not C proof

参数	当前值	作用
frame / target	188×120 / 50 FPS	20 ms 产品预算
diameter	6–14 px	圆尺寸硬门
blur	3×3, σ=0.8	抑制像素噪声
Hough	Canny 60 / accumulator 7	生成圆提议
radial samples	32	圆周径向梯度
ring / contrast	96 / 8	亮轨与暗核极性
gradient / coverage	20 / 15%	边缘强度与方向
confidence	0.55 / strong 0.72	接收与强重捕获
association	8 px → max 48 px	候选关联门
capacity	16 candidates	固定候选上限

固定点 ABI

圆心：signed Q8.8 / int32
置信度：Q0.15 / uint16
frame_id：uint32；timestamp：uint64
state 与 detected 独立。

有界资源计划

max_candidates=16；目标 C 禁止堆分配、递归和无界循环。direct workspace 规划峰值 158,432 B，静态 256 B，输入帧 22,560 B 由调用者持有并排除。

迁移时的黄金向量

门限前/等于/后、亮/暗极性、ROI 边缘、0/1/16/17 候选、Q8.8/Q0.15 半 LSB、miss 哨兵、状态码和溢出保护都必须逐字节对齐 Python 契约。

必须保留的限制

OpenCV Hough 的私有内存不在估算中；TC264 需改写为复用 uint16 圆心累加器和固定提议槽。当前没有 C 实现、map-file 或目标板 WCET，主机耗时不能替代硬件证明。

当前算法已经做到什么，还缺什么

scope-conscious conclusion

已经落实

默认无需空场背景
当前帧圆提议 + 环带/极性复核
时序只关联，不补检测
strict miss 五字段规范
四机位独立 ROI / 当前帧轨道注册
2475 帧逐帧视觉复核与标注视频
297 项自动测试

仍需完成

△ 独立人工逐帧真值
△ Precision / Recall / 定位误差正式指标
△ 真实无球、遮挡、跨安装鲁棒性数据
△ 动态轨道注册的实时产品化与 WCET
△ TC264 C 实现、链接 map-file 和目标板测时
△ 新视频零误检保证（当前不能声明）

本次可审计结论

在 data/ 的四段素材中，经过逐帧视觉复核，precision-audited 输出观察到的错误检测坐标为 0。 该结论的代价是更多 strict miss；它只适用于已检查的 2475 帧，不等价于通用算法 Precision=100%。

交付位置

PDF：outputs/当前算法说明_配图版.pdf

标注视频与 JSONL：outputs/data_precision_audited/

逐帧图集：outputs/data_precision_audited/audit_atlas/

汇总与审计声明：summary.json / frame_audit_report.json